TP3 : La relation de conjugaison est-elle une loi vérifiable ?



La relation de conjugaison de Descartes a été démontrée au XVIIè siècle et permet de prévoir la position de l'image d'un point A placé sur l'axe optique :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Cette loi s'appliquerait pour les lentilles dites « minces » et dans les conditions de Gauss (rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique, et frappant la lentille proche de son centre.

Cette loi est-elle vérifibale, au sens des critères de scientificité de Karl Popper ? Une loi scientifique est une loi vérifiable et falsifiable : on peut la tester, les expériences sont reproductibles, et on pourrait imaginer des expériences qui prouveraient que la loi est fausse (voir cours d'enseignement scientifique).

Objectifs

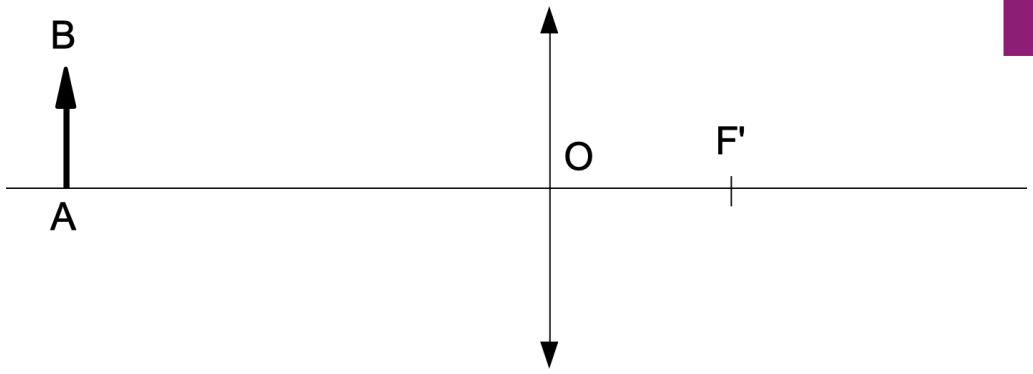
- ❑ Tester la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente.

A faire avant le TP

- La « Loi de Descartes » est une démonstration. Est-elle nécessairement scientifique ?
- On place un point objet A à une distance de 20 cm d'une lentille convergente de distance focale 10 cm.
  - Calculer la position de l'écran pour afficher l'image.
  - Compléter le schéma proposé en ANNEXE 1 , sans respecter d'échelle. REA (2)

ANNEXES

ANNEXE 1



Compte-rendu

Activité n°1 : Tester la relation de conjugaison sur une seule mesure

Problème

La relation de conjugaison est-elle vérifiée sur une seule mesure ?

Travail à réaliser

(1) Proposer un protocole expérimental qui permet le test de la relation de conjugaison.
(2) Réaliser les mesures et répondre au problème posé.
(3) Proposer deux sources d'incertitude pour les mesures que vous avez réalisées. Aucune estimation de ces incertitudes n'est attendu.

COM Le compte-rendu de l'expérience est rédigé, séparant les mesures des calculs et du protocole.
ANA Un protocole cohérent est proposé. VAL Deux sources d'incertitude sont identifiées.

Activité n°2 : Tester la relation de conjugaison sur plusieurs mesures

Problème

La relation de conjugaison est-elle vérifiée sur plusieurs mesures pour une lentille de 8δ (focale +125 mm) ?

Travail à réaliser

(1) Copier le dossier élève partagé sur le serveur du lycée ou sur Moodle, et le coller dans votre espace disque personnel.

(2) Réaliser 10 mises au point pour 10 distances écran-objet différentes, et mesurer à chaque fois :

- $\overline{OA}$;
- $\overline{AA'_{mini}}$: distance minimale entre l'objet et l'écran pour laquelle la mise au point est réalisée ;
- $\overline{AA'_{maxi}}$: distance maximale pour laquelle la mise au point est réalisée.

(3) Répondre au problème posé en justifiant.

Document

DOCUMENT 1 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.

Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

REA (2) Les mesures sont réalisées avec rigueur. **VAL** Réponse au problème qui fait intervenir le z-score.

Activité n°3 : Tester la relation de conjugaison avec une lentille de plus grand diamètre

Problème

La relation de conjugaison est-elle vérifiée sur quelques mesures pour une lentille de 8δ (focale +125 mm) de grand diamètre ?

Travail à réaliser

(1) Dupliquer la page de calcul dans le tableur.
(2) Réaliser quelques mesures avec la lentille sur la paillasse du professeur.
(3) Modifier la valeur de l'incertitude-type $u(\overline{OA})$ sur $\overline{OA}$ et indiquer en justifiant dans le compte-rendu la calcul réalisé.
(4) Compléter la valeur en la recopiant dans les cases correspondantes, dans le tableau.
(5) Répondre au problème posé.

Document

DOCUMENT 2 : DÉTERMINATION D'UNE INCERTITUDE-TYPE DANS LE CAS D'UN APPAREIL GRADUÉ

Si on mesure X avec un appareil de mesure gradué avec une taille de graduation notée ΔX, alors on peut calculer l'incertitude-type sur la mesure de X à l'aide de la formule :

$$u(X)=\frac{\Delta X}{2\sqrt{(3)}}$$

VAL (2) Le calcul de l'incertitude est justifié et correct. La réponse au problème est justifiée à l'aide du Z-score.

Activité n°4 : Un peu d'épistémologie

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé en titre de cette séance de Travaux Pratiques. Pour ce faire, vérifier le critère de scientificité ci-dessous. Rédiger votre réponse.

DOCUMENT 3 : POPPER: UNE THÉORIE SCIENTIFIQUE DOIT ÊTRE RÉFUTABLE

1) Si ce sont des confirmations que l'on recherche, il n'est pas difficile de trouver, pour la grande majorité des théories, des confirmations ou des vérifications.

2) Il convient de ne tenir réellement compte de ces confirmations que si elles sont le résultat de prédictions qui assument un certain risque; autrement dit, si, en l'absence de la théorie en question, nous avions dû escompter un événement qui n'aurait pas été compatible avec celle-ci – un événement qui l'eût réfutée.

3) Toute » bonne » théorie scientifique consiste à proscrire : à interdire à certains faits de se produire. Sa valeur est proportionnelle à l'envergure de l'interdiction.

4) Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l'irréfutabilité n'est pas (comme on l'imagine souvent) vertu mais défaut.

5) Toute mise à l'épreuve véritable d'une théorie par des tests constitue une tentative pour en démontrer la fausseté (to falsify) ou pour la réfuter. Pouvoir être testé c'est pouvoir être réfuté; mais cette propriété comporte des degrés : certaines théories se prêtent plus aux tests, s'exposent davantage à la réfutation que les autres, elles prennent, en quelque sorte, de plus grands risques.

6) On ne devrait prendre en considération les preuves qui apportent confirmation que dans les cas où elles procèdent de tests authentiques subis par la théorie en question : on peut donc définir celles-ci comme des tentatives sérieuses, quoique infructueuses, pour invalider telle théorie […].

On pourrait résumer ces considérations ainsi : **le critère de la scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester.**

Source : Karl Popper, Conjectures et réfutations.

DOCUMENT 4 : AU SUJET DU CRITÈRE DE RÉFUTABILITÉ :

https://www.franceculture.fr/conferences/uoh/alors-scientifique-ou-pas-la-philo-en-petits-morceaux-episode-1

VAL Les trois critères de scientificité servent d'argument pour répondre au problème.

Fiche matériel
TP3 : La relation de conjugaison est-elle une loi vérifiable ?

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI

2

demi-classe

Version 09/23

Fiche méthode

- Incertitudes

Paillasse professeur

- 1 lentille cv +125 mm + lanterne + écran
- mètre-ruban
- objet

Paillasse élève

- Banc d'optique
- Lampe de courtoisie
- lentille 8d sur cavalier
- Plaque objet emboutie en forme de lettre sur cavalier
- Lanterne équipée d'un condenseur